

Ukázkový kompendiový dokument

scriptorium — showcase všech prostředí

pojem · příklad · otázka · řešení · pozor · kuchařka · věta · důkaz ·
rozhodovací strom

29. června 2026

Obsah

I	Finanční ukázka	2
1	Prostředí výkladu	3
1.1	Definice a vzorce	3
1.2	Testové otázky ze zdrojových materiálů	4
II	Matematická ukázka	5
2	Věty, důkazy a rozhodovací stromy	6
2.1	Rozhodovací strom	6

Část I

Finanční ukázka

Kapitola 1

Prostředí výkladu

Tato kapitola ukazuje všechna prostředí, která scriptorium nabízí pro výklad látky: definice pojmů, vzorce se seznamem symbolů, řešené příklady, varování před chybami a kuchařku s postupem krok za krokem.

1.1 Definice a vzorce

Začneme základním pojmem. Anglický ekvivalent připojujeme makrem `\en{}` při prvním výskytu termínu.

Pojem 1.1: Úrok (*angl. interest*)

Úrok je cena za zapůjčení peněz vyjádřená v penězích. Věřitel (*angl. creditor*) půjčí dlužníkovi (*angl. debtor*) jistinu a po čase dostane zpět jistinu navýšenou o úrok.

Budoucí hodnotu vkladu při ročním složeném úročení spočítáme takto:

$$FV = PV \cdot (1 + r)^t$$

kde:

- FV — budoucí hodnota (*angl. future value*),
- PV — současná hodnota (*angl. present value*),
- r — roční úroková míra (desetinné číslo),
- t — počet let.

Příklad 1.1: Budoucí hodnota vkladu

Vložíme $PV = 10\,000$ Kč na účet s úrokem $r = 5\%$ ročně na $t = 3$ roky.

1. Dosadíme do vzorce: $FV = 10\,000 \cdot (1 + 0,05)^3$.
2. Spočítáme závorku: $1 + 0,05 = 1,05$.
3. Umocníme: $1,05^3 = 1,157625$.
4. Vynásobíme: $10\,000 \cdot 1,157625 = 11\,576,25$.

Výsledek: 11 576,25 Kč.

Pozor — častá chyba!

Úrokovou míru 5 % dosazujeme do vzorce jako desetinné číslo 0,05, nikoli jako 5. Záměna je nejčastější chyba u úrokových výpočtů.

Kuchařka 1.1: Jak spočítat budoucí hodnotu jednorázového vkladu

1. Zapiš si jistinu PV , úrokovou míru r a dobu t .
2. Úrokovou míru převed na desetinné číslo ($5\% \rightarrow 0,05$).
3. Dosad do $FV = PV \cdot (1 + r)^t$ a vyčísl.

1.2 Testové otázky ze zdrojových materiálů**Testová otázka 1.1** (zdroj: ukazka_finance.pdf)

Kolik činí budoucí hodnota vkladu 1 000 Kč při úroku 10 % ročně po dvou letech (složené úročení)?

- a) 1 100 Kč
- b) 1 200 Kč
- c) 1 210 Kč
- d) 1 000 Kč

Řešení: správná odpověď C)

Platí $FV = 1\,000 \cdot 1,1^2 = 1\,000 \cdot 1,21 = 1\,210$ Kč. Odpověď a) počítá jen jeden rok, b) sčítá úrok lineárně bez složeného úročení, d) zapomíná úrok připočíst.

Testová otázka 1.2 (zdroj: ukazka_kontrolni.pdf)

Vysvětlete vlastními slovy rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením.

Modelová odpověď

U jednoduchého úročení se úrok počítá stále z původní jistiny, takže roste lineárně. U složeného úročení se úrok připisuje k jistině a v dalším období se už úročí i dříve připsaný úrok — jistina proto roste exponenciálně.

Část II

Matematická ukázka

Kapitola 2

Věty, důkazy a rozhodovací stromy

Pro rigoróznější kapitoly nabízí scriptorium prostředí pro matematické věty, důkaz se značkou QED a styly uzlů pro rozhodovací stromy v TikZ.

Věta 2.1: Součet prvních n přirozených čísel

Pro každé přirozené číslo n platí

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Důkaz. Označme součet $S = 1+2+\cdots+n$. Sečteme-li tutéž sumu napsanou pozpátku, dostaneme $2S = (n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1) = n(n+1)$, odkud $S = \frac{n(n+1)}{2}$. $\square$

2.1 Rozhodovací strom

Tam, kde je třeba zvolit metodu, používáme rozhodovací strom se styly uzlů rozhodnutí, výsledek, sipka a popisek.

Jak derivovat výraz?

